

Installation service web apache2

Sommaire:

Créer sa Debian

Installation d'apache

Méthode 1 : avec plusieurs adresses IP

Méthode 2 : avec des numéros de ports différents sur une même @IP

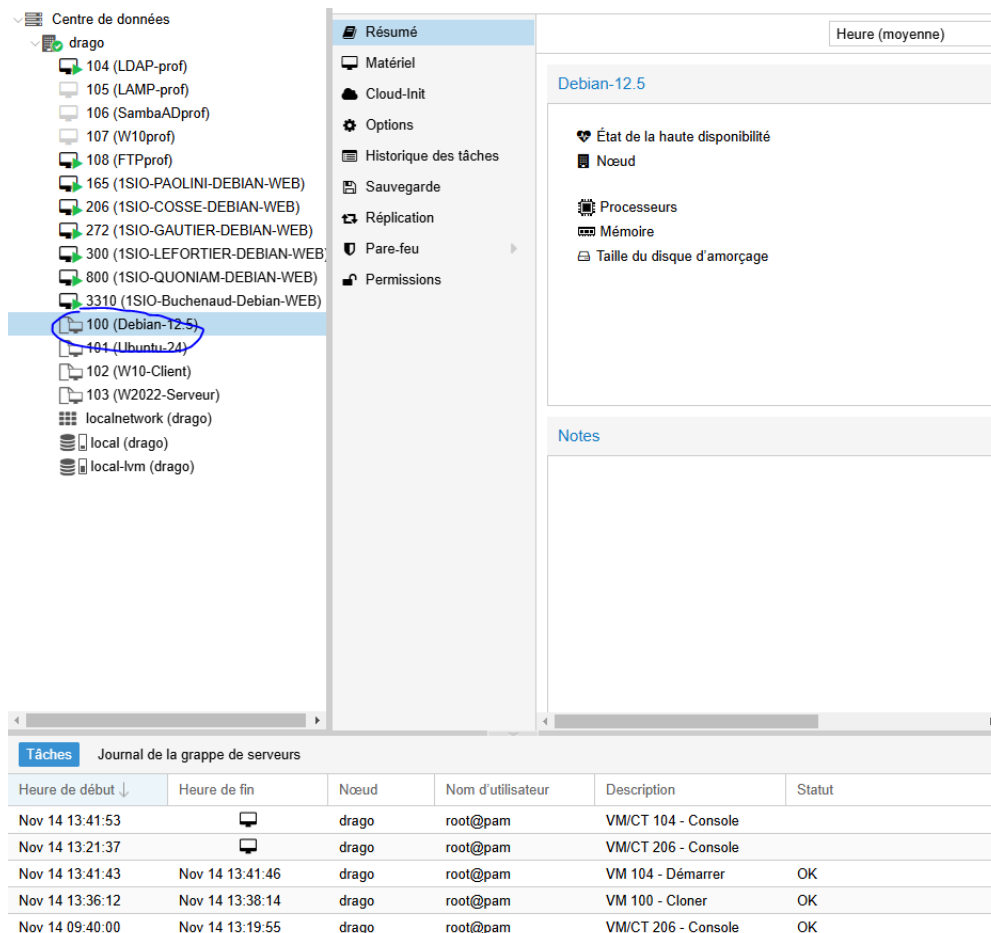
Méthode 3 : avec un nom au lieu d'une IP

Prérequis:

- Avoir une machine sous Debian 12.5
- Avoir accès en droit d'écriture aux dossiers /var/www/html et /etc/apache2
- Avoir une adresse IP fixe
- Faire un **Apt update** pour mettre les paquets à jour.

Créer sa debian

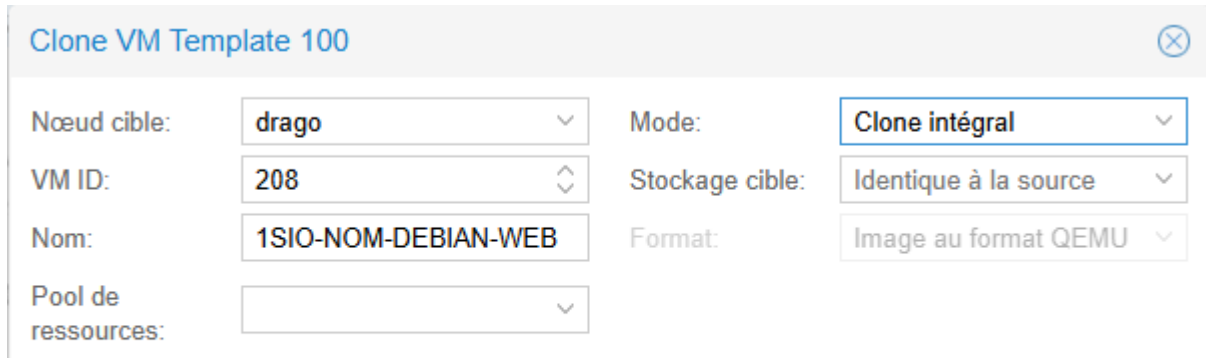
Clique droit sur ce template puis cliquer sur le seul choix possible: "cloner"



The screenshot displays the OpenStack dashboard interface. On the left, the 'Centre de données' (Data Center) view shows a list of VM templates under the 'drago' cluster. The template '100 (Debian-12.5)' is highlighted with a blue circle. The main panel shows the 'Résumé' (Summary) tab for 'Debian-12.5', which includes details about the VM's state, hardware, and configuration. At the bottom, the 'Tâches' (Tasks) tab shows a list of tasks, including 'VM/CT 104 - Console', 'VM/CT 206 - Console', and 'VM 104 - Démarrer'.

Heure de début	Heure de fin	Nœud	Nom d'utilisateur	Description	Statut
Nov 14 13:41:53		drago	root@pam	VM/CT 104 - Console	
Nov 14 13:21:37		drago	root@pam	VM/CT 206 - Console	
Nov 14 13:41:43	Nov 14 13:41:46	drago	root@pam	VM 104 - Démarrer	OK
Nov 14 13:36:12	Nov 14 13:38:14	drago	root@pam	VM 100 - Cloner	OK
Nov 14 09:40:00	Nov 14 13:19:55	drago	root@pam	VM/CT 206 - Console	OK

Mettre un VM ID unique ,nommer en 1SIO-NOM-DEBIAN-WEB et choisir disque intégral



Clone VM Template 100

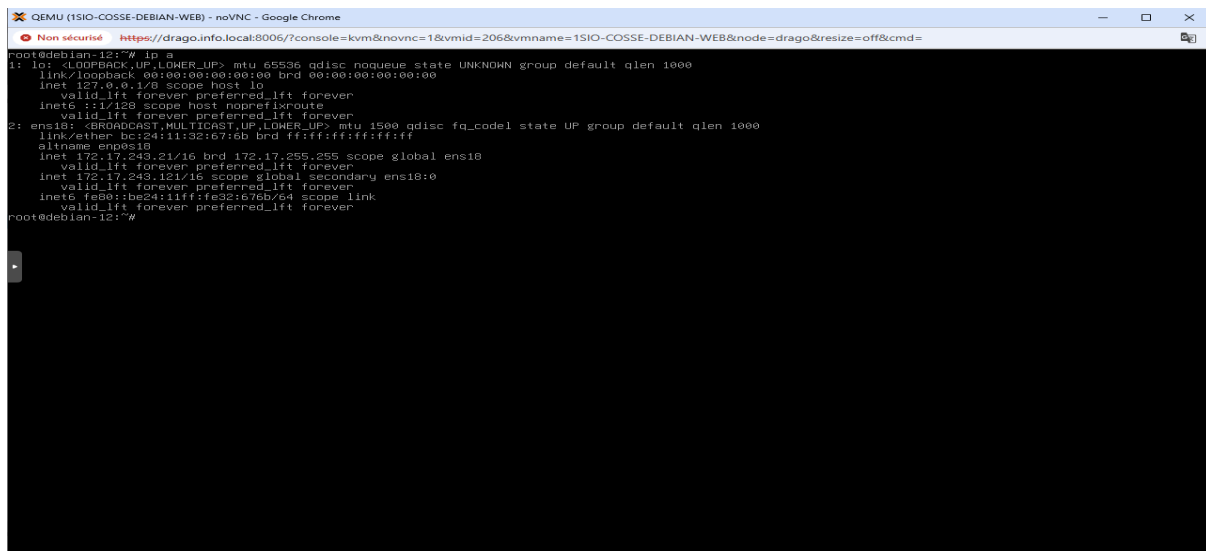
Nœud cible: drago Mode: Clone intégral

VM ID: 208 Stockage cible: Identique à la source

Nom: 1SIO-NOM-DEBIAN-WEB Format: Image au format QEMU

Pool de ressources:

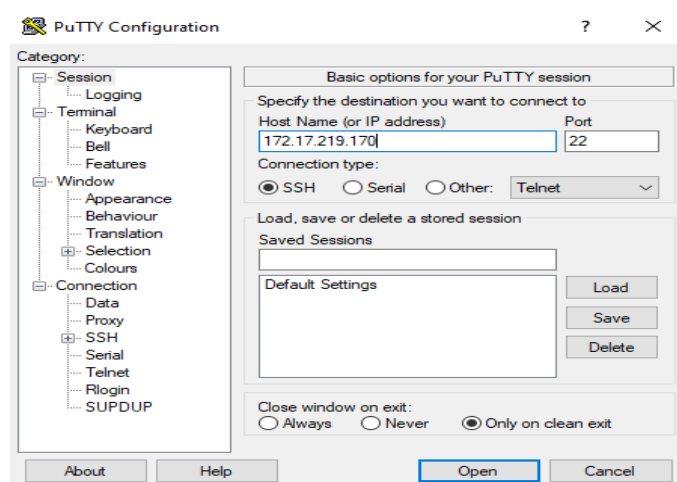
Attendre que le cadenas soit parti pour lancer la consol et utiliser ip a pour récupérer son ip



```
root@debian-12:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:32:67:db brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 172.17.243.21/16 brd 172.17.255.255 scope global ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 172.17.243.121/16 scope global secondary ens18:0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::bc24:11ff:fe32:67db/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian-12:~#
```

Installation d'apache

ouvrir putty avec l'IP récupérée



Faire nano /etc/network/interfaces

```
root@debian-12:/etc/apache2/sites-available# nano /etc/network/interfaces
```

commenter la ligne #iface...

ajouter une ligne→ iface ens18 inet static

ajouter une ligne→ address 172.17.243.(n°de machine)/16

ajouter une ligne→ gateway 172.17.0.254

Puis sauvegarder

```
GNU nano 7.2
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens18
#iface ens18 inet dhcp
iface ens18 inet static
address 172.17.243.21
gateway 172.17.0.254
```

écrire nano /etc/resolv.conf

```
root@debian-12:/etc/apache2/sites-available# nano /etc/resolv.conf
```

-supprimer les 2 premières lignes

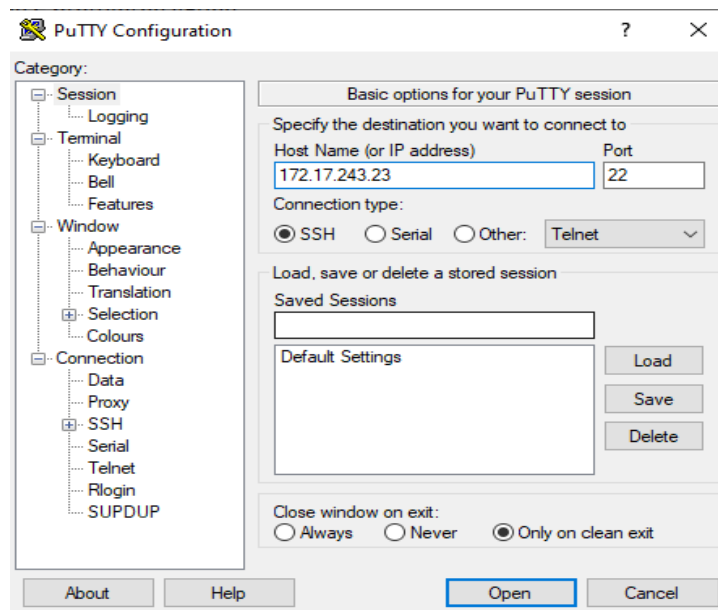
-modiff en 172.17.10.1

-modiff en 172.17.10.2

```
GNU nano 7.2
nameserver 172.17.10.1
nameserver 172.17.10.2
```

Écrire reboot

Rouvrir Putty avec la nouvelle IP fixe 172.17.243.(n°de machine)



Puis faire un apt update

apt install apache

```
root@debian-12:~# apt install apache2
```

Fair O

```
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
```

Taper la commande : systemctl status apache2. Si c'est vert, c'est qu etout pour l'instant est bon

```
root@debian-12:~# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2024-11-14 09:26:28 CET; 55s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 1358 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 2306)
  Memory: 11.2M
     CPU: 81ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─1358 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─1360 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─1361 /usr/sbin/apache2 -k start

nov. 14 09:26:28 debian-12 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
nov. 14 09:26:28 debian-12 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

Nano /var/www/html /index.html pour accéder à la page d'accueil d'Apache

Code pour modifier le nom de l'onglet dans le navigateur pour être sûr que c'est bien SA page.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <title>Apache2 Debian Default Page: It works</title>
    <style type="text/css" media="screen">
```

Code pour modifier le nom de la page

```
</style>
</head>
<body>
  <div class="main_page">
    <div class="page_header floating_element">
      
      <span class="floating_element">
        Apache2 Debian Default Page PG ;)
      </span>
    </div>
```

ctrl X et sauvegarder en appuyant sur O

Se déplacer dans apache2

```
root@debian-12:/var/www/html# cd /etc/apache2/
root@debian-12:/etc/apache2#
```

Méthode 1: avec plusieurs adresses IP

IP pour avoir plusieurs sites sur sa VM

Ex : 1ère @IP : 172.17.243.21/16 et 2ème @IP : 172.17.243.121/16

Taper la commande : **ip addr add 172.17.243.123/16 dev ens18 label ens18:0**

(Faire +1 au 0 si autres @IP à ajouter pour faire du multisite)

Ip a pour vérifier

```

root@debian-12:/etc/apache2# ip addr add 172.17.243.123/16 dev ens18 label ens18:0
root@debian-12:/etc/apache2# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:6d:52:1e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 172.17.243.23/16 brd 172.17.255.255 scope global ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 172.17.243.123/16 scope global secondary ens18:0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe6d:521e/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian-12:/etc/apache2#

```

Taper la nouvelle @IP dans un navigateur pour vérifier



Créer un fichier de conf pour faire du multisite

```

root@debian-12:/etc/apache2/sites-available# touch ip_vhosts.conf

```

Tous les fichiers de conf respectent la casse!!
Faire attention aux majuscules,minuscules et
symboles !!

Faire nano ip_vhosts.conf et écrire dans le fichier de conf les adresses ip créés précédemment et recopier en changeant possiblement la ligne ServerName

172.17.243.21 - PuTTY

```

GNU nano 7.2
<VirtualHost 172.17.243.121 :80>
    ServerAdmin webmaster@sitel.cosse.local
    DocumentRoot "/var/www/html/sitel"
    ServerName sitel.cosse.local
    ErrorLog "/var/log/apache2/sitel_error_log"
    CustomLog "/var/log/apache2/sitel_access_log" combined
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.17.243.121:80>
    ServerAdmin webmaster@site2.cosse.local
    DocumentRoot "/var/www/html/site2"
    ServerName site2.cosse.local
    ErrorLog "/var/log/apache2/site2_error_log"
    CustomLog "/var/log/apache2/site2_access_log" combined
</VirtualHost>

```

Créer les répertoires des sites 1 et 2

```
root@debian-12:/etc/apache2/sites-available# mkdir -p /var/www/html/site1 /var/www/html/site2
root@debian-12:/etc/apache2/sites-available# ls -l /var/www/html
total 20
-rw-r--r-- 1 root root 10714 14 nov. 10:25 index.html
drwxr-xr-x 2 root root 4096 14 nov. 11:26 site1
drwxr-xr-x 2 root root 4096 14 nov. 11:26 site2
```

Écrire dans l'index html du répertoire site1

```
GNU nano 7.2
<html>
<head>
<title>Site1</title>
</head>
<body>
<h1>Site 1 : 172.17.243.21</h1>
</body>
</html>
```

Copier dans l'index html du répertoire site2 et modifier tous les 1 du fichiers en 2

```
root@debian-12:/etc/apache2/sites-available# cp /var/www/html/site1/index.html /var/www/html/site2/index.html
root@debian-12:/etc/apache2/sites-available# a2ensite ip_vhosts
Enabling site ip_vhosts.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
root@debian-12:/etc/apache2/sites-available#
```

Puis faire → systemctl reload apache2

Méthode 2: avec des numéros de ports différents sur une même IP

Avec des numéros de ports différents

On commence par désactiver les sites s'ils ont été faits précédemment

a2dissite ip_vhosts

```
root@debian-12:/etc/apache2/sites-available# a2dissite ip_vhosts
Site ip_vhosts disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
root@debian-12:/etc/apache2/sites-available#
```

faire systemctl reload apache2 pour redémarrer

a2query – s permet de vérifier si c'est actif

Copie du fichier ip_vhosts.conf en port_vhosts.conf faire nano sur ce fichier

```
root@debian-12:/etc/apache2/sites-available# cp ip_vhosts.conf port_vhosts.conf
root@debian-12:/etc/apache2/sites-available# nano port_vhosts.conf
```

faire nano sur le fichier port_vhosts.conf pour le modifier:

```
GNU nano 7.2 name_vhosts.conf *
<VirtualHost 172.17.243.21 :80>
    ServerAdmin webmaster@sitel.cosse.local
    DocumentRoot "/var/www/html/sitel"
    ServerName sitel.cosse.local
    ErrorLog "/var/log/apache2/sitel_error_log"
    CustomLog "/var/log/apache2/sitel_access_log" combined
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.17.243.21:8080>
    ServerAdmin webmaster@site2.cosse.local
    DocumentRoot "/var/www/html/site2"
    ServerName site2.cosse.local
    ErrorLog "/var/log/apache2/site2_error_log"
    CustomLog "/var/log/apache2/site2_access_log" combined
</VirtualHost>
```

Changer un des numéro de port en 8080 et mettre les 2 mêmes adresses IP

Modifier les index des 2 sites pour les reperer:

index.html dans site1

```
172.17.243.23 - PuTTY
GNU nano 7.2
<html>
<head>
<title>Site1</title>
</head>
<body>
<h1>Site1 : 172.17.243.23 + port : 80</h1>
</body>
</html>
```

index.html dans s

```
172.17.243.23 - PuTTY
GNU nano 7.2
<html>
<head>
<title>Site2</title>
</head>
<body>
<h1>Site2 : 172.17.243.23 + port : 8080</h1>
</body>
</html>
```

Faire nano /etc/apache2/ports.conf et ajouter Listen + le numéro de port voulu*

```
172.17.243.23 - PuTTY
GNU nano 7.2 /etc/apache2/ports.conf *
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 80
Listen 8080
<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>
```

Activer le site(a2ensite port_vohsts) et faire un reload(systemctl reload apache2)

```
root@debian-l2:/etc/apache2/sites-available# a2ensite port_vhosts
Enabling site port_vhosts.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
root@debian-l2:/etc/apache2/sites-available# systemctl reload apache2
root@debian-l2:/etc/apache2/sites-available#
```

Méthode 3: avec un nom au lieu d'une IP

Avec un nom au lieu d'une IP

Désactiver l'autre méthode avec un a2disite puis faire un reload

Copier port vhosts en un nouveau fichier name(cp port_vhosts.conf name_vhosts.conf
) et le modifier comme ceci

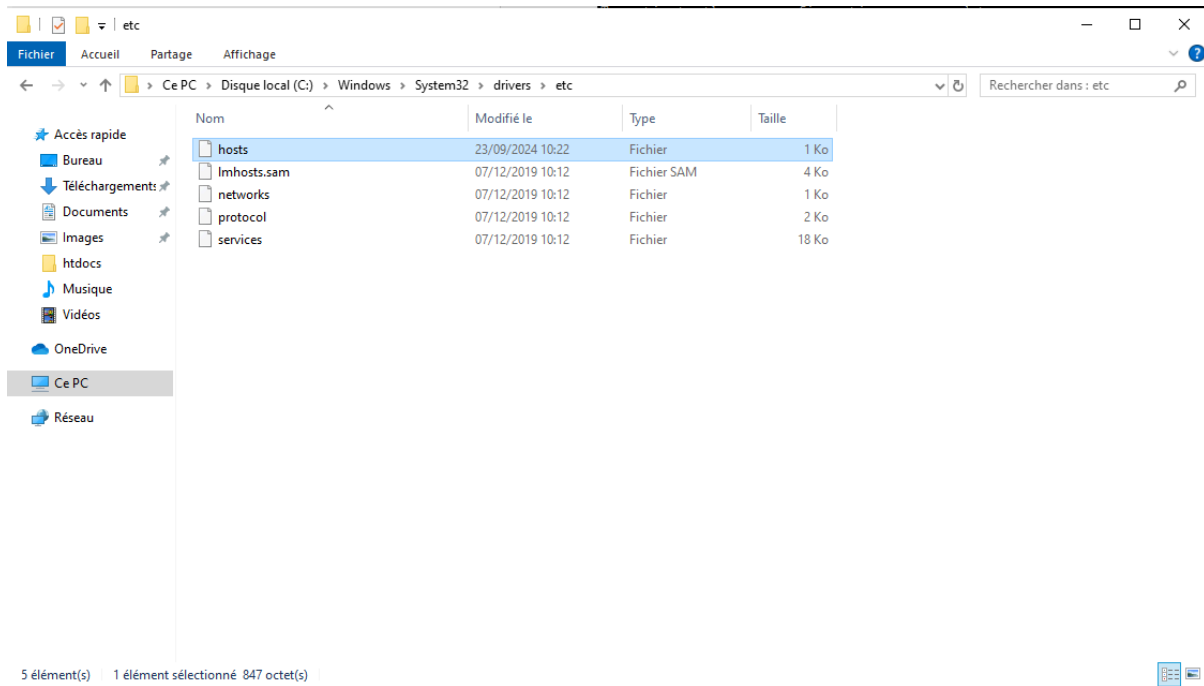
```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@sitel.cosse.local
    DocumentRoot "/var/www/html/sitel"
    ServerName sitel.cosse.local
    ErrorLog "/var/log/apache2/sitel_error_log"
    CustomLog "/var/log/apache2/sitel_access_log" combined
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@site2.cosse.local
    DocumentRoot "/var/www/html/site2"
    ServerName site2.cosse.local
    ErrorLog "/var/log/apache2/site2_error_log"
    CustomLog "/var/log/apache2/site2_access_log" combined
</VirtualHost>
```

Remplacer les @IP par une * et mettre les ports à 80

Activer la config(a2ensite name_vhosts) et faire un reload

Modifier le fichier hosts windows



Ouvrir notepad ++ en admin puis ouvrir le fichier hosts avec notepad ++

```
# be placed in the first column followed by the corresponding host name
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#       102.54.94.97      rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host

172.17.243.21 sitel.cosse.local
172.17.243.21 site2.cosse.local

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#   127.0.0.1      localhost
#   ::1            localhost

127.0.0.1 dev.local
```

Ajouter les 2 sites et enregistrer